HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

BÀI TẬP LỚN KỲ 20261

Mục lục

1. Tổng quan và mục tiêu cốt lõi
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

Mục lục

1. **Tổng quan và mục tiêu cốt lõi**
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

1. Tổng quan và mục tiêu cốt lõi

- **Tên đề tài:** Mạng xã hội cho sinh viên đề xuất và đánh giá câu hỏi trong ngân hàng đề.
- **Mục tiêu cốt lõi:** Xây dựng hệ thống nguồn lực đám đông (Crowdsourcing) kết hợp Mạng xã hội để sinh viên đóng góp câu hỏi thi (Giữa kỳ/Cuối kỳ), có tích hợp AI để kiểm duyệt và hỗ trợ Gamification nhằm khuyến khích sự tham gia.

1. Tổng quan và mục tiêu cốt lõi

- **Đề xuất Tech Stack (Công nghệ khuyến nghị):**
  - **Backend:** Java Spring Boot (Restful API + WebSocket).
  - **Database:** PostgreSQL (Quan hệ, JSONB, pgvector) + Redis (Cache, Leaderboard, Pub/Sub).
  - **AI/ML Server:** LLM/VLM của nhà trường & Framework BTPROP.
  - **Web:** Tùy chọn framework
  - **Mobile:** React Native/ Flutter
  - **Push Notification:** Firebase Cloud Messaging (FCM).

Hou, Bairu, et al. "A probabilistic framework for llm hallucination detection via belief tree propagation." *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*. 2025.

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Lịch trình giới thiệu API và giao diện:

Chương 1: API Đăng ký/Đăng nhập

Chương 2:

- API Đăng ký/Đăng nhập (tiếp theo)
- Giao diện đăng ký/đăng nhập
- API đăng bài

Chương 3:

- Giao diện đăng bài/hiển thị bài
- API truy vấn bài/sửa bài

Chương 4:

- Giao diện sửa/xóa/báo cáo/xem bình luận bài
- API xóa/báo cáo/thích/xem BL/đăng BL của bài

Chương 5:

- API danh sách bài/kiểm tra phần tử mới
- Giao diện trang chủ

WIP

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Lịch trình giới thiệu API và giao diện (tiếp):

Chương 6:

- API tìm kiếm/xem tìm kiếm/xóa tìm kiếm
- Giao diện tìm kiếm

Chương 7:

- API yêu cầu kết bạn/lấy DS video và bạn bè
- Giao diện tab bạn bè/video

Chương 8:

- API xử lý yêu cầu/xem danh sách gợi ý/yêu cầu kết bạn và xem danh sách chặn
- Giao diện tab thông báo/bạn bè

Chương 9:

- API đổi mật khẩu và đọc/sửa cài đặt thông báo
- API chặn người dùng, kiểm tra phiên bản

WIP

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Lịch trình giới thiệu API và giao diện (tiếp):

Chương 10:

- API lấy/đọc thông báo
- API gán mã thiết bị
- API lấy/sửa thông tin cá nhân
- Giao diện trang người dùng

Chương 11:

- Các API và giao diện cuối cùng phục vụ việc nhắn tin

WIP

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. **Quy trình bảo vệ**
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2.1. Thành viên

- Mỗi nhóm có tối đa 5 thành viên.
- **Chiến lược phân chia công việc:**
  - 2 Backend Core + DB, 1 AI algorithm, 1 Web Frontend/ Admin Panel, 1 DevOps/Tester
  - Với lớp IT4788: nên có 01 bạn làm giao diện mobile, 02 bạn cài đặt mô hình nghiệp vụ, 01 bạn làm tester, 01 bạn phụ trách merge code + QA

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2.2. Thời gian bảo vệ

Chậm nhất là buổi học thứ 4, các sinh viên gửi thông tin về nhóm của mình cùng thông tin liên lạc của nhóm trưởng

Các danh sách bảo vệ sẽ được gửi cho lớp trước khi bảo vệ

Các nhóm đến bảo vệ theo đúng lịch của mình, với **đầy đủ** các thành viên.

Bảo vệ vào các buổi học **thứ 14, 15, 16** của môn học

Điểm bài tập lớn sẽ được tính vào **điểm quá trình** của môn học

2.2. Thời gian bảo vệ (2)

Các nhóm sẽ được bảo vệ **thử** vào buổi học **thứ 13**

Một số nhóm sẽ được chọn lựa để đi bảo vệ thử

Các nhóm chỉ lên trình bày công việc mình làm được, nếu chưa làm được gì hoặc chưa hoàn thành xong hết hoặc không đến thì vẫn được chấp nhận.

Các nhóm trưởng khác **nên** có mặt để tham khảo

Các nhóm nên chuẩn bị như thể đây là một buổi bảo vệ chính thức, để có thể có kết quả tốt trong buổi tiếp theo

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

Sinh viên bảo vệ xong sẽ điền form để báo cáo. Trong form có yêu cầu báo cáo ghi rõ phân công công việc, link github của mã nguồn.

Với IT4788, nhóm sinh viên chuẩn bị đầy đủ ít nhất là 2 điện thoại **THẬT** (kết nối mạng 3G/4G), server để demo. Không chấp nhận chỉ sử dụng bộ giả lập.

Khi một nhóm bảo vệ (các thành viên ngồi ở hai bàn đầu, dãy giữa), các nhóm khác ngồi cách xa **ít nhất hai bàn**

Bảo vệ xong, nhóm cần ở lại đến phút cuối của buổi học để có thể trả lời các câu hỏi khác (nếu có)

Với IT4788, di động phải chia sẻ được màn hình trực tiếp đến laptop qua cổng USB (để test khả năng ngắt mạng)

2.3. Hình thức bảo vệ (2)

Nhóm sinh viên không nhất thiết phải hoàn thành tất cả các chức năng trong danh sách

- Nhóm được cao điểm nhất là nhóm hoàn thành được nhiều chức năng nhất.

Để được điểm tối đa, nhóm cần phải hoàn thành tối thiểu được 70% các chức năng được yêu cầu.

=> ưu tiên làm **Core Feature** (Đề xuất câu hỏi, Tạo đề thi, Post, Chat, Friend, …) trước, sau đó mới xây dựng **AI & Gamification** (Minigame, Hallucination Check) để lấy điểm tuyệt đối.

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. **Yêu cầu chức năng và phi chức năng**
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng (1)

Hệ thống cần phát triển có các chức năng sau:

+ Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng. Tên đăng nhập là email do trường cấp, mật khẩu không chứa các ký tự đặc biệt
+ Cho phép người dùng đăng bài mới với một chế độ duy nhất là public, số lượng từ giới hạn là 500 từ.
+ Bài viết của người dùng KHÔNG giới hạn số ảnh nhưng khi chấm BTL thì chỉ post tối đa **bốn** hình ảnh
+ Khi bài được đăng, bất kỳ ai (trừ khi bị chặn) cũng có thể xem, like, comment được. Số lượng từ trong một comment không vượt quá 500 từ.

3.1. Yêu cầu chức năng (2)

+ Một bài viết bất kỳ đều có chức năng cho phép người khác báo cáo
+ Một người có thể chặn (**block**) và bỏ chặn (**unblock**) bất kỳ ai. Việc chặn sau khi bỏ chặn không bị giới hạn thời gian như trên facebook
+ Việc chặn một người sẽ khiến người đó không còn là bạn bè của người thực hiện thao tác chặn
+ Việc người A chặn một người không khiến **bình luận**, **like** của người đó bị xóa khỏi trang cá nhân (nhưng A sẽ không thấy các bình luận này)
+ Việc chặn một người sẽ khiến hai người không thể trao đổi tin nhắn với nhau được nữa
+ Việc chặn một người sẽ khiến hai người không xem được trang cá nhân của nhau.

3.1. Yêu cầu chức năng (3)

- Chỉ có một cảm xúc like duy nhất, không có nhiều cảm xúc như phiên bản Facebook hiện nay.
- Hiện tại chưa cho phép tiến hành lập nhóm nhiều người cùng chat.
- Khi một người đăng nhập thành công vào ứng dụng hệ thống sẽ hiển thị ưu tiên các bài viết của bạn bè trước. Nếu đã hiển thị xong các bài viết của bạn bè thì sẽ hiển thị ngẫu nhiên các bài của những người dùng khác. Ưu tiên sắp xếp theo thời gian. Tất nhiên không hiển thị bài của những người bị chặn
- Chủ bài viết không xóa bình luận được. Chủ bình luận không sửa được bình luận.

3.1. Yêu cầu chức năng (4)

- Không xem được danh sách những người thích một bài viết (nhưng biết được số lượng thích của bài viết).
- Không bày tỏ cảm xúc cho bình luận được.
- Bình luận chỉ chứa văn bản, HTTP link và/hoặc emote
- Với IT4788: được phép tùy chọn âm thanh push notification sao cho thể hiện được "trải nghiệm" tốt nhất
- Các thông tin được push: có người thích bài viết của bạn, có người bình luận bài viết của bạn, bạn bè đăng bài viết mới, có người gửi tin nhắn cho bạn, có người muốn kết bạn với bạn, tài khoản đăng nhập trên máy khác… (xem chi tiết ở sau)

3.1. Yêu cầu chức năng (5)

+ Tải ảnh có kích thước tối đa 4MB, không làm việc với ảnh động. Tải lên tối đa 4 ảnh (khi đăng bài viết cá nhân)
+ Hoàn toàn có thể sửa, xóa bài viết.
+ Việc xem video* và xem ảnh cá nhân, ảnh bài viết đều có trải nghiệm giống như ứng dụng Facebook
+ với IT4788, ứng dụng có nút đóng để tắt hoàn toàn ứng dụng
+ Một khi bài viết được đăng xong hoặc sửa xong hoặc xóa xong sẽ chuyển về một trang nào đó (theo đúng kịch bản của facebook)
+ Không có việc tham gia và tạo lập nhóm

*: GV vẫn đăng bài có video nội dung học được

3.1. Yêu cầu chức năng (6)

- Không cho phép tag thành viên khác vào bài viết hoặc đoạn chat hoặc bình luận
- Với IT4788, ứng dụng cho phép việc chụp ảnh trong app. Ngoài ra vẫn có thể chọn các file ảnh có sẵn ở trong máy
- Với IT4788, ứng dụng cho phép chèn các emotion trong bài viết hoặc bình luận hoặc tin nhắn chat bằng cách nhập các ký tự đặc biệt
- Không cho phép màn hình đăng nhập được chứa thêm nhiều tài khoản
- Bài viết dài sẽ có nút xem thêm để thu gọn lại. Nhấn vào "Xem thêm" sẽ mở rộng nhưng sau đó không thu gọn được
- Tất cả các ảnh upload lên sẽ được hiển thị ở phần trung tâm của ảnh

3.1. Yêu cầu chức năng (7)

- Cho phép thiết lập tắt thông báo đẩy hoặc thiết lập có thông báo đẩy nhưng dùng âm thanh mặc định (âm kêu vang lên) hoặc âm có tiếng nói (yêu cầu SV thu âm giọng nói để làm file phát ra)
- Cho phép tìm kiếm trong màn hình trang chủ của ứng dụng. Chẳng hạn tìm kiếm với từ khóa "đội bóng Nam Việt đá" thì vẫn ra được các kết quả về các bài viết có chứa các từ khóa "đội bóng Việt Nam đá".
- KHÔNG cho phép người dùng tự xóa tài khoản của mình
- Xây dựng trang quản trị để người quản trị có thể dễ dàng thêm/sửa/xóa trực tiếp các dữ liệu cần thiết

3.1. Yêu cầu chức năng (8)

Đề xuất câu hỏi: Cho phép sinh viên upload câu hỏi, khai báo trung thực nguồn gốc (Tự làm hoặc AI tạo) – *Lưu ý: Thông tin này ẩn với GV.*

Minigame 1 (Đoán số lượng): Sinh viên dự đoán số lượng người tham gia đề xuất trong một khung thời gian (sai số ±5%) để nhận điểm thưởng.

Minigame 2 (Đoán tỷ lệ duyệt): Sinh viên dự đoán chính xác số lượng câu hỏi của chính mình (thuộc nhóm AI hoặc Tự làm) được GV chọn để nhận điểm cộng.

Minigame 3 (Đoán mức độ yêu thích) trong đúng 10 câu hỏi của phiên đề xuất, SV dự đoán mức độ ưa thích của bạn học với từng câu. Nếu đúng từ 50% trở lên thì được +0.25 điểm.

Minigame 4: Sinh viên dự đoán số lượng câu hỏi có trong ngân hàng đề của môn học. Chỉ dành cho 3 người được cộng chính xác nhất và sớm nhất. Mỗi người chỉ đoán một lần

Minigame 5 (Báo câu lỗi): SV phát hiện được câu hỏi bị lỗi, rate 0 ⭐và nếu câu đó là câu được chọn (vào ngân hàng đề) thì bạn chủ câu bị bớt điểm và bạn báo cáo sẽ được cộng điểm (nhưng bạn đó chỉ được thông báo cộng lúc gần cuối kỳ)

Minigame 6 (Dự đoán câu của LLM): SV được nhìn thấy tối thiểu 7 câu hỏi và dự đoán xem câu nào là do LLM tạo ra. Bạn trả lời đúng hết và sớm nhất sẽ được cộng điểm. Mỗi bạn chỉ được trả lời một lần cho một phiên chơi.

3.1. Yêu cầu chức năng (9)

- **Quy trình duyệt:** GV tích chọn các câu hỏi tiềm năng →Đưa vào trạng thái "Cần edit" (điểm cộng của SV được chốt bảo lưu) →Quyết định giữ/loại.
- **Tương tác AI:** GV có quyền chat trực tiếp với AI (LLM) ngay trên hệ thống để yêu cầu tự động chỉnh sửa/cải thiện văn phong câu hỏi.
- **Sinh đề thi:** Cung cấp tính năng bốc tách ngẫu nhiên (hoặc có chủ đích) từ ngân hàng câu hỏi để tạo thành một đề thi hoàn chỉnh (ưu tiên dạng Single-choice).

3.1. Yêu cầu chức năng (Giải pháp kỹ thuật)

- **Phân loại tính năng theo mô hình MoSCoW:**
  - **Must-have (Sống còn):** **Auth**, Đề xuất câu hỏi, Tạo đề thi, Post, Comment, Like, Block, Friend, Chat 1-1, …
  - **Should-have (Ăn điểm):** Push Notification, Tìm kiếm Full-text, …
  - **Could-have (Điểm A+):** AI Chat sửa đề, BTPROP Hallucination Check, Minigame Gamification, Check trùng lặp ảnh (pHash), …

Hou, Bairu, et al. "A probabilistic framework for llm hallucination detection via belief tree propagation." *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)*. 2025.

3.1. Yêu cầu chức năng (Giải pháp kỹ thuật)

- **Giải mã các "Bẫy nghiệp vụ" (Business Logic Traps):**
  - ***Bẫy Block:*** Chặn A →A không thấy B, nhưng Like/Comment cũ của A trên tường nhà B **KHÔNG BỊ XÓA** (chỉ bị ẩn với B).

  → *Giải pháp:* Query Feed phải có lớp Filter WHERE user_id NOT IN (block_list).

  - ***Bẫy Chat:*** Chặn →Không chat được nữa.

  → *Giải pháp:* Check bảng user_blocks trước khi mở WebSocket connection.

  - ***Bẫy Privacy:*** SV khai báo "Câu hỏi LLM tạo/tự tạo" → GV **KHÔNG ĐƯỢC THẤY**.

  → *Giải pháp:* Dùng DTO / @JsonIgnore ở Backend.

3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng (1)

- Tất cả dữ liệu trước khi gửi lên nên được kiểm tra ở phía **client** trước
- Trừ lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống cần có chức năng **cache** dữ liệu để tạo cảm giác **load** nội dung cực kỳ mau chóng cho người dùng. Việc **cache** chỉ áp dụng cho màn trang chủ.
- Các **animation** cần phải bắt chước theo **Facebook**
- Tính năng **pull down to refresh** và **pull up to load more** cần được cài đặt
- Ứng dụng cần hoạt động thật trơn tru, tránh việc bị **crash** đột ngột
- Một khi ứng dụng gửi yêu cầu lên **server**, cần có màn hình **loading**, sau đó một khi không có dữ liệu trả về hoặc dữ liệu trả về không đúng định dạng thì hiện thông báo về lỗi kết nối.
- Các dữ liệu liên quan đến **privacy** của người dùng cần được mã hóa

3.2. Yêu cầu phi chức năng (2)

- Khi tắt mạng của điện thoại, nhập dữ liệu và gửi yêu cầu thì ứng dụng vẫn tự xác thực input, nếu input đúng đắn mới kiểm tra trạng thái mạng.
- Các thông báo cần có sự thống nhất với nhau, chẳng hạn ở màn hình **Login** và màn hình **Signup**, nếu người dùng nhập sai số điện thoại (thừa số hoặc thiếu số) thì đều có chung một thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng"
- Việc mất kết nối **Internet** phải thông báo càng sớm càng tốt để hệ thống tránh các thao tác làm tốn tài nguyên cũng như mất thời gian của người dùng.
- Các thông báo về việc người khác đã đăng nhập vào tài khoản trên máy khác cần được báo càng sớm càng tốt

3.2. Yêu cầu phi chức năng (3)

- Không gán các màu trong ứng dụng bằng các tên mà bằng các mã màu cụ thể, lưu trữ danh sách các mã màu vào một file duy nhất để tiện quản lý.
- Cần làm cho các file cài không quá lớn.

3.2. Yêu cầu phi chức năng (4)

- **Kiểm tra trùng lặp thông minh:** Yêu cầu hệ thống phải so khớp (matching) được không chỉ văn bản mà cả hình ảnh/biểu đồ (diagram) để phát hiện các câu hỏi copy lặp lại dù bị xáo trộn vị trí.
- **Kiểm soát ảo giác AI (Hallucination):** Ứng dụng rule-based dựa trên framework của Hou25) để hạn chế AI sinh ra thông tin sai lệch khi edit đề.
- **Hiệu năng & Đồng bộ:** Hệ thống Backend (Java Spring Boot) cần xử lý tốt các luồng chấm điểm realtime và lưu trữ lượng lớn ảnh/tài liệu của sinh viên.

[Hou25] "A probabilistic framework for llm hallucination detection via belief tree propagation." Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers). 2025.

3.2. Yêu cầu phi chức năng (Giải pháp kỹ thuật)

- ***Cache trang chủ:*** Dùng Redis Cache.
- ***Offline Validation:*** FE phải dùng biểu thức chính quy (Regular expression) để xác thực Email/Mật khẩu tại phía client trước khi gọi API.
- ***Real-time:*** Dùng WebSocket cho Chat và Typing Indicator.

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. **Cơ sở dữ liệu**
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

4. Cơ sở dữ liệu

- **Kiến trúc CSDL Đa mô hình (Multi-model):**
  - **PostgreSQL (RDBMS):** Cơ sở dữ liệu quan hệ
  - **pgvector (AI Search):** Check đạo văn, trùng lặp ảnh
  - **JSONB (AI Logs):** Lưu log cho chat với AI, kết quả check ảo giác (hallucination)

Mô hình thực thể quan hệ (ERD) cho CSDL

4. Cơ sở dữ liệu

- Giải thích các kiến trúc được lựa chọn:

1. Tại sao có cả bảng *follows* và *friends*?

=> Hệ thống có 2 tác nhân chính (actor) là sinh viên (SV) và giáo viên (GV). Với mối quan hệ đồng cấp (GV – GV/ SV – SV) thì sẽ là mối quan hệ bạn bè. **Bạn bè** là quan hệ *2 chiều* và *cá nhân*, ta thường chia sẻ những bài viết riêng tư cho bạn bè xem, nếu không chẳng lẽ bài đăng FB nào của bạn cũng ở chế độ Công khai ?
Follow là mối quan hệ *1 chiều* và mang tính *học thuật,* dùng cho mối quan hệ không đồng cấp, 1 GV *không thể (*và *không nên)* chấp nhận hàng trăm lời mời kết bạn từ SV, nếu phải vậy => bất tiện cho GV. Nếu SV cần theo dõi xem GV có đề bài mới không mà phải chờ GV chấp nhận lời mời kết bạn => lâu, không có giá trị tức thì

4. Cơ sở dữ liệu

- Giải thích các kiến trúc được lựa chọn:

2. Kiểm tra trùng lặp Đa tầng (Multi-tier Deduplication)

Tầng 1: SHA-256 Hash/ MD5 hash (Chặn copy-paste file).

Tầng 2: pHash / pg_trgm (Chặn resize ảnh/đạo văn).

Tầng 3: Vector Embedding (Chặn vẽ lại biểu đồ/paraphrase)

=> Nếu cứ gửi trực tiếp đống ảnh cho LLM/VLM phân biệt thì sẽ rất tốn token

4. Cơ sở dữ liệu

- Giải thích các kiến trúc được lựa chọn:

3. Lưu trữ AI Chat & Hallucination Audit

Dùng JSONB để lưu Belief Tree của framework BTPROP [Hou25] mà không làm vỡ cấu trúc bảng.

=> Mấy cái gì liên quan đến AI thường cấu trúc lưu trữ không cố định. Nếu dùng một quan hệ (Bảng) để lưu, khi thay đổi cấu trúc thì phải chạy lệnh thay đổi, chạy migration rất mất thời gian

[Hou25] "A probabilistic framework for llm hallucination detection via belief tree propagation." Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers). 2025.

4. Cơ sở dữ liệu

- Giải thích các kiến trúc được lựa chọn:

4. Leaderboard Gamification

Kết hợp PostgreSQL (Source of Truth) + Redis Sorted Set (Top 10 Real-time).

=> Khi ta đạt được một thành tựu nào đó, muốn khoe cho cả "thế giới" xem mà bảng xếp hạng cập nhật chậm

=> Khó chịu.

Nếu lưu vào CSDL

=> Thao tác truy vấn CSDL là thao tác I/O

=> Tốn kết nối, tốn thời gian

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. **Danh sách API**
6. Đăng ký đăng nhập

5. Danh sách API

Danh sách các nhóm API cần được phát triển:

- **Nhóm 1: Authentication & User Management** (~~Đăng ký~~, Đăng nhập, ~~OTP/Verify~~, Hồ sơ cá nhân, Device Token).
- **Nhóm 2: Exam Bank & Crowdsourcing** (Upload file `.zip`, Duyệt câu hỏi, AI Edit, Export, Minigames/Bet).
- **Nhóm 3: Social Network Core** (Posts, Comments, Reactions, Search, Feed).
- **Nhóm 4: Relationships & Privacy** (Friends, Follows, Blocks, Reports).
- **Nhóm 5: Messaging & Notifications** (Chat, Conversations, Push Notifications).

Note: Mọi API nên có prefix `/api/v1` để dễ mở rộng sau này

5.1.1. Đăng ký & Xác thực (Auth)

~~METHOD~~	~~Endpoint~~
~~POST~~	~~/auth/register~~
~~POST~~	~~/auth/verify~~
~~POST~~	~~/auth/resend-verify~~

5.1.2. Đăng nhập & Phiên đăng nhập (Session Flow)

STT	METHOD	Endpoint
1	POST	/auth/login
2	POST	/auth/logout
3	POST	/auth/change-password
4	POST	/auth/refresh

5.1.3. Hồ sơ người dùng & Thiết bị (User & Device)

STT	METHOD	Endpoint
5	GET	/users/me
6	GET	/users/{userId}
7	PUT	/users/me
8	DELETE	/users/me
9	POST	/devices/register
10	DELETE	/devices/register

5.2.1. Sinh viên đề xuất/trả lời/đánh giá câu hỏi

STT	METHOD	Endpoint
11	POST	/sessions/propose
12	GET	/sessions/my-submissions
13	GET	/sessions/my-submissions/{sessionId}
14	PUT	/sessions/my-submissions/{sessionId}
15	DELETE	/sessions/my-submissions/{sessionId}
16	GET	/users/{userId}/questions
17	POST	/questions/{questionId}/answer
18	GET	/questions/{questionId}/statistics
19	POST	/questions/{questionId}/rate
20	GET	/questions/{questionId}/ratings

session ở đây là phiên gửi câu hỏi không phải phiên đăng nhập

5.2.2. Question Review (Giảng viên duyệt câu hỏi)

STT	METHOD	Endpoint
21	GET	/sessions/pending
22	GET	/sessions/{sessionId}
23	POST	/sessions/approve
24	POST	/sessions/reject
25	PUT	/questions/{questionId}

session ở đây là phiên gửi câu hỏi không phải phiên đăng nhập

5.2.3. AI Integration (Tương tác với AI)

STT	METHOD	Endpoint
26	POST	`/questions/{questionId}/ai-refine`
27	POST	`/questions/{questionId}/ai-apply`

5.2.4. Gamification & Minigames

STT	METHOD	Endpoint
28	POST	/games/prediction/participants
29	POST	/games/prediction/approved-questions
30	POST	/games/prediction/bank-size
31	GET	/games/my-predictions
32	GET	/games/leaderboard

5.2.5. Export & Exam Generation

STT	METHOD	Endpoint
33	GET	/questions/export
34	POST	/exams/generate
35	GET	/exams/{examId}
36	GET	/exams/my-exams
37	GET	/exams/{examId}/export

5.3.1. Quản lý bài viết

STT	METHOD	Endpoint
38	POST	/posts
39	GET	/posts/{id}
40	PUT	/posts/{id}
41	PUT	/posts/{id}/lecturer-notes
42	DELETE	/posts/{id}
43	GET	/video-posts

5.3.2. Quản lý bình luận

STT	METHOD	Endpoint
44	POST	/comments
45	GET	/comments
46	PUT	/comments/{commentId}
47	DELETE	/comments/{commentId}

5.3.3. Reactions

STT	METHOD	Endpoint
48	POST	/react

5.3.4. Feeds (Bảng tin)

STT	METHOD	Endpoint
49	GET	/activity-feeds
50	GET	/activity-feeds/new-count

5.3.5. Tìm kiếm (Search)

STT	METHOD	Endpoint
51	GET	/search
52	GET	/search/saved
53	DELETE	/search/saved/{id}

5.3.6. Tải ảnh/Video (Media Upload)

STT	METHOD	Endpoint
54	POST	/media/upload
55	POST	/media/presign

5.4.1. Friends Management

STT	METHOD	Endpoint
56	POST	/friendships/request
57	POST	/friendships/accept
58	POST	/friendships/decline
59	DELETE	/friendships/{friendId}
60	GET	/friendships
61	GET	/friendships/requests/received
62	GET	/friendships/requests/sent

5.4.2. Follows Management

STT	METHOD	Endpoint
63	POST	`/follows/{targetUserId}`
64	DELETE	`/follows/{targetUserId}`
65	GET	`/follows/following`
66	GET	`/follows/followers`
67	GET	`/users/{userId}/relationship-stats`

5.4.3. Blocks Management

STT	METHOD	Endpoint
68	POST	`/blocks/{targetUserId}`
69	DELETE	`/blocks/{targetUserId}`
70	GET	`/blocks`

5.4.4. Reports Management

STT	METHOD	Endpoint
71	POST	`/report`

5.5. API – Messaging & Notifications

5.5.1. Conversations Management

STT	METHOD	Endpoint
72	GET	/conversations
73	POST	/conversations/{userId} - tạo mới hội thoại
74	GET	/conversations/direct

5.5.2. Messages & Real-time Chat

5.5.2.A. REST APIs (Load lịch sử & Quản lý)

STT	METHOD	Endpoint
75	GET	/conversations/{id}/messages
76	DELETE	/messages/{id}

5.5.2.B. WebSocket Endpoints (STOMP)

5.5.2. Messages & Real-time Chat

5.5.2.A. REST APIs (Load lịch sử & Quản lý)

5.5.2.B. WebSocket Endpoints (STOMP)

STT	ACTION	Destination (STOMP)
77	SUB	`/user/queue/messages`
78	SUB	`/topic/conv.{id}.typing`
79	SEND	`/app/chat.send`
80	SEND	`/app/chat.read`
81	SEND	`/app/chat.typing`

5.5.3. Thông báo nội bộ (In-App Notifications)

STT	METHOD	Endpoint
82	GET	/notifications
83	POST	/notifications/{id}/read
	POST	/notifications/read-all

5.5.4. Push Notifications

STT	METHOD	Endpoint
84	GET	/settings/push
85	PUT	/settings/push

5.6. (Optional) API – Cosmetics

5.6.1. Cosmetic

METHOD	Endpoint
GET	`/api/v1/cosmetics/my-inventory`[1]
GET	`/api/v1/cosmetics/shop`[2]
PUT	`/api/v1/cosmetics/equip`[3]
PUT	`/api/v1/cosmetics/unequip`[4]

[1]: Lấy danh sách vật phẩm đã mở khóa (để hiện màn hình Bộ sưu tập).
[2]: Lấy tất cả vật phẩm (kèm cờ is_unlocked và is_equipped) để user ngắm và xem điều kiện mở khóa.
[3]: Trang bị vật phẩm (FE gửi cosmetic_id và type). Backend tự động gỡ trang bị cũ cùng loại.
[4]: Gỡ trang bị (trả về mặc định).

Danh sách mã response

Code	Message	Note
1000	SUCCESS	Thành công
1001	DATABASE_CONNECTION_ERROR	Không thể kết nối CSDL
1002	MISSING_REQUIRED_PARAMETER	Tham số không đủ
1003	INVALID_PARAMETER_TYPE	Kiểu tham số không hợp lệ
1004	INVALID_PARAMETER_VALUE	Giá trị tham số không hợp lệ
1005	UNKNOWN_SYSTEM_ERROR	Lỗi không xác định
1006	FILE_SIZE_EXCEEDED	Kích thước tệp quá lớn
1007	FILE_UPLOAD_FAILED	Lỗi tải lên kho lưu trữ
1008	MEDIA_LIMIT_EXCEEDED	Tối đa 4 ảnh/1 video
1009	ACCESS_DENIED	Không có quyền (Role-based)
1010	ACTION_ALREADY_PERFORMED	Hành động đã được hoàn thành trước đó
1011	CONTENT_VIOLATES_POLICY	Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng
9993	VERIFICATION_CODE_INVALID	Mã xác thực không đúng
9994	NO_MORE_DATA	Không có dữ liệu/Hết dữ liệu
9995	USER_NOT_EXISTS	Người dùng chưa tồn tại
9996	USER_ALREADY_EXISTS	Người dùng đã tồn tại
9997	METHOD_NOT_ALLOWED	Sai HTTPS Method
9998	TOKEN_INVALID_OR_EXPIRED	JWT hết hạn / sai chữ ký
9999	UNHANDLED_EXCEPTION	Lỗi chưa được xử lý

Danh sách mã response (2)

Code	Message	Note
9992	USER_NOT_VERIFIED	Người dùng chưa xác thực
9995	USER_NOT_FOUND	Không tìm thấy người dùng
2001	QUESTION_NOT_FOUND	Không tìm thấy câu hỏi
2002	QUESTION_ALREADY_REVIEWED	SV cố tình sửa/xóa câu hỏi khi GV đã duyệt (status = APPROVED)
2003	DUPLICATE_QUESTION_DETECTED	Multi-tier Deduplication phát hiện trùng (Text / pHash / Vector)
2004	INVALID_QUESTION_FORMAT	Parse file .txt thất bại
2005	FILE_CONTAINS_MALWARE	ClamAV quét file `.zip` thấy virus
2006	REVIEW_PERMISSION_DENIED	SV cố tình gọi API chỉ dành cho GV (`/approve, /reject, …`)
2007	QUESTION_HIDDEN_BY_AUTHOR	Câu hỏi đã bị tác giả ẩn / xóa
2008	SESSION_NOT_FOUND	Hết phiên đề xuất câu hỏi
2009	POST_NOT_FOUND	Không tìm thấy bài đăng
2101	AI_SERVICE_UNAVAILABLE	Server AI Local đang sập / quá tải
2102	AI_RESPONSE_FORMAT_INVALID	AI không tuân thủ thẻ <JSON>, Backend không parse được
2103	HALLUCINATION_DETECTED	Phế phẩm do AI ảo giác
2104	AI_IMAGE_MODIFICATION_NOT_SUPPORTED	**Chặn cứng** khi GV cố tình prompt yêu cầu AI vẽ lại / sửa ảnh biểu đồ
2105	AI_RATE_LIMIT_EXCEEDED	GV spam request AI quá nhiều lần

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. **Đăng ký đăng nhập**

6.1. POST /auth/register

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	email	string	O	
2	password	string	O	Mật khẩu
3	role	string	X	Mặc định = STUDENT
4	device_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

ĐỂ ĐƠN GIẢN THÌ THẦY SẼ TẠO ACCOUNT VÀO ĐẦU KỲ

6.4. POST /auth/verify

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	email	strin		
2	verify_code	ring	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	Thông n user
	id	integer	O	
	username	string	O	
	access_token	string	O	
	refresh_token	string	O	
	avatar_url	string		
	cover_url	string	X	
	frame_url	string	X	
	verified	boolean	O	false: chờ đổi tên + avatar, true: activated
	profile_comoleted	boolean	O	

ĐỂ ĐƠN GIẢN THÌ THẦY SẼ TẠO ACCOUNT VÀO ĐẦU KỲ

6.4. POST /auth/resend-verify

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	email	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

ĐỂ ĐƠN GIẢN THÌ THẦY SẼ TẠO ACCOUNT VÀO ĐẦU KỲ

6.2. POST /auth/login

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	email	string	O	
2	password	string	O	Mật khẩu
3	device_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	Thông tin user
	id	string	O	id của user
	username	string	O	
	access_token	string	O	
	refresh_token	string	O	
	avatar_url	string	O	
	cover_url	string	X	
	frame_url	string	X	link của frame vinh danh
	verified	string	O	1: đã xác thực
	profile_completed	string	O	0: nghĩa là chưa hoàn thành profile

6.3. POST /auth/logout

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	refresh_token	string	O	
2	device_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

POST /auth/change-password

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	old_password	string	O	
2	new_password	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

POST /auth/reset-password

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	email	string	O	
2	verify_code	string	O	
3	new_password	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

ĐỂ ĐƠN GIẢN THÌ THẦY SẼ RESET QUA ĐƠN CỦA SV

POST /auth/refresh

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	refresh_token	string	O	RT cũ

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	refresh_token	string		sinh RT mới khác RT cũ
	access_token	string		

GET /users/me

Input:

No.	headers	Bắt buộc	Mô tả
1	Authorization	O	Authorization: Bearer {access_token}

Output (1)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	id	string	O	id của user
	email	string	O	
	full_name	string	O	
	avatar_url	string	O	
	cover_url	string	O	
	frame_url	string	O	

GET /users/me (2)

Output (2)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	bio	string	X	
	faculty	string	X	
	major	string	X	
	student_lecturer_code	string	X	MSSV/Mã cán bộ
	role	string	O	
	profile_completed	string	O	
	verified	string	O	
	total_proposed_questions	string	X	
	total_approved_questions	string	X	
	gamification_points	string	X	
	badges_count	string	X	
	friends_count	string	X	

GET /users/me (3)

Output (3)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	followers_count	string	X	
	following_count	string	X	
	created_at	string	X	

GET /users/{userId}

Output (1)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	id	string	O	
	full_name	string	O	
	avatar_url	string	O	
	cover_url	string	O	
	frame_url	string	O	

GET /users/{userId} (2)

Output (2)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	bio	string	X	
	faculty	string	X	
	major	string	X	
	code	string	X	MSSV/Mã cán bộ
	role	string	O	
	total_proposed_questions	string	X	
	total_approved_questions	string	X	
	gamification_points	string	X	
	badges_count	string	X	
	friends_count	string	X	

GET /users/{userId} (3)

Output (3)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
	followers_count	string	X	
	following_count	string	X	
	relationships	string	O	
	is_friend	string	O	
	is_following	string	O	
	is_followed	string	O	
	friend_request_status	string	O	null, PENDING, ACCEPTED

PUT /users/me

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	full_name	string	X	Tối thiểu một trong số các trường sau đây
2	avatar_url	string	X	phải xuất hiện
3	cover_url	string	X	
4	bio	string	X	

Output (giống hệt như ở GET /user/me)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả

DELETE /users/me

Input

No.	headers	Bắt buộc	Mô tả
1	Authorization	O	Authorization: Bearer {access_token}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

POST /devices/register

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	fcm_token	string	O	
2	platform	string	O	
3	device_name	string	O	
4	app_version	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	string	O	
	device_id	string	O	
	platform	string	O	
	is_active	string	O	

DELETE /devices/register

Input (CHỈ ĐƯỢC GỌI TỪ PHÍA SERVER)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	fcm_token	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

POST /sessions/propose (API đề xuất câu hỏi)

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	title	string	O	
2	content	string	O	
3	source_url	string	X	nếu upload bằng link
5	subject_id	string	O	Mã môn
6	questions	List<Object>	X	Danh sách các câu hỏi, MỖI câu hỏi có cấu trúc như bên dưới
	content	string	X	
	image_urls	List<String>	X	mảng url của ảnh
	options	List<String>	X	danh sách các đáp án
	explanation	string	X	
	source	string	X	LLM / H
	confidence	string	X	giá trị sẽ từ [0.00;4.00]

POST /sessions/propose (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	session_id	string	O	
	subject_id	string	O	
	questions_count	string	O	
	status	string	O	trạng thái của session: PENDING, REVIEWING, RESOLVED,
	~~duplicate_warnings~~	~~List<Object>~~	~~O~~	~~Danh sách câu hỏi bị cảnh báo trùng lặp với câu hỏi trong ngân hàng đề, không có thì null, MỖI object có dạng như dưới đây~~
	~~question_index~~	~~integer~~	~~O~~	
	~~similarity_score~~	~~double~~	~~O~~	
	~~similar_question_id~~	~~integer~~	~~O~~	
	~~tier~~	~~string~~	~~O~~	~~Bộ lọc tầng nào phát hiện (Rule-based, MD5,GIN, SHA256, pHash, embedding)~~

GET /sessions/my-submissions

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	id cuối của trang trước, không có -> lấy từ đầu
2	limit	string	O	
3	subject_id	string	X	id của môn học
4	subject_code	string	X	mã của môn học trên SIS
4	status	string	X	PENDING, REVIEWING, RESOLVED

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
3.1	content	List<Object>	O	MỖI object có các trường dưới đây

GET /sessions/my-submissions (2)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.1	session_id	string	O	
3.1.2	subject_id	string	O	
3.1.3	subject_name	string	O	Hoặc có thể là mã môn trên SIS
3.1.4	question_counts	string	O	
3.1.5	created_at	string	O	timestamp Unix
3.1.6	react_count	string	O	
3.1.7	comment_count	string	O	
3.2	pagination	map	O	
3.2.1	after	string	O	ID phần tử cuối cùng của List content
3.2.2	has_next	string	O	

GET /sessions/my-submissions/{sessionId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
3.1	session_id	string	O	
3.2	subject_id	string	O	
3.3	comment_count	string	O	của session
3.4	react_count	string	O	của session
3.5	subject_name	string	O	tên của môn học
3.6	questions	List<Object>	O	MỖI object có các trường sau:
3.6.1	question_id	string	O	
3.6.2	content	string	O	
3.6.3	image_urls	List<String>	O	mảng link các ảnh
3.6.4	options	List<String>	O	Các lựa chọn
3.6.5	correct_answer	string	O	

GET /sessions/my-submissions/{sessionId} (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.6.6	explanation	string	O	
3.6.7	source	string	O	LLM / H
3.6.8	confidence_score	string	O	
3.6.9	reviewed_by_lecturer	string	O	tên giảng viên
3.6.10	reviewed_at	string	O	
3.6.11	comment_count	string	O	của câu hỏi
3.6.12	react_count	string	O	của câu hỏi
3.6.13	rating_count	string	O	
3.7	created_at	string	O	thời gian tạo

PUT /sessions/my-submissions/{sessionId}

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	questions	List<Object>	O	Mỗi object có các trường sau:
1.1	question_id	string	O	
1.2	content	string	X	
1.3	image_urls	List<String>	X	mảng các link ảnh
1.4	options	List<String>	X	mảng các đáp án
1.5	correct_answer	string	X	
1.6	explanation	string	X	
1.7	source	string	X	LLM / H
1.8	confidence	string	X	giá trị từ [0.00;4.00]

PUT /sessions/my-submissions/{sessionId} (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	

DELETE /sessions/my-submissions/{sessionId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	

GET /users/{userId}/questions

Input (lấy danh sách câu hỏi - token nằm trong header)

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	id cuối của trang trước, ko có -> lấy từ đầu
2	limit	string	O	
3	subject_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	session_code	string	O	
3.1.2	session_content	string	O	
3.1.3	questions	List<Object>	O	
3.1.3.1	question_id	string	O	
3.1.3.2	content	string	O	

GET /users/{userId}/questions (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.3	image_urls	List<String>	O	danh sách các link ảnh
3.1.4	options	List<String>	O	danh sách các lựa chọn
3.1.5	source	string	O	LLM / Human
3.1.6	created_at	string	O	
3.1.7	my_interaction	map	O	
3.1.7.1	answered	string	O	
3.1.7.2	rated	string	O	
3.1.8	hidden_fields	map	O	
3.1.8.1	correct_answer	string	O	
3.1.8.2	explanation	string	O	
3.1.9	react_count	string	O	
3.1.10	comment_count	string	O	
3.1.11	rating_count	string	O	
3.2	pagination	map	O	
3.2.1	after	string	O	ID phần tử cuối cùng trong items
3.2.2	has_next	string	O	

POST /questions/{questionId}/answer

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	selected_option	string	O	Danh sách các đáp án chọn

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	is_correct	string	O	
	correct_answer	string	O	
	explanation	string	X	

GET /questions/{questionId}/statistics

Dành cho server gọi để thống kê
Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
3.1	total_answers	string	O	
3.2	correct_rate	string	O	
3.3	option_distribution	string	O	phân phối số lượng các lựa chọn vào các đáp án. VD {“A”:10, “B”:20}
3.4	rating_summary	string	O	
3.4.1	avg_rating	string	O	
3.4.2	total_ratings	string	O	

GET /questions/{questionId}/statistics (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.5.3	distribution	map	O	
3.5.3.1	0	string	O	số người đánh giá 0
3.5.3.2	1	string	O	số người đánh giá 1
3.5.3.3	2	string	O	số người đánh giá 2
3.5.3.4	3	string	O	số người đánh giá 3
3.5.3.5	4	string	O	số người đánh giá 4

POST /questions/{questionId}/rate

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	rating	string	O	[0;4]
2	comment	string	X	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	new_avg_rating	string	O	
3.2	new_rating_count	string	O	

GET /questions/{questionId}/ratings

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	id cuối của trang trước, ko có -> lấy từ đầu
2	limit	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object có:
3.1.1	user_id	string	O	
3.1.2	rating	string	O	[0.00;4.00]

GET /questions/{questionId}/ratings (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.3	comment	string	O	
3.1.4	created_at	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	ID phần tử cuối cùng trong items
3.2.2	has_next	string	O	

GET /sessions/pending

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	id cuối của trang trước, ko có -> lấy từ đầu
2	limit	string	O	
3	subject_id	string	O	
4	sort_by	string	X	reacts, ratings, ratings_count, created_at

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	

GET /sessions/pending (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1	items	List<Object>	O	MỖI object có các trường sau
3.1.1	topic	string	O	
3.1.2	session_id	string	O	
3.1.3	author	array	O	
3.1.3.1	user_id	string	X	
3.1.3.2	full_name	string	O	nếu is_anonymous true thì băm trường này
3.1.3.3	avatar_url	string	X	
3.1.3.4	frame_url	string	X	
3.1.4	created_at	string	O	
3.1.5	title	string	O	
3.1.6	content	string	O	

GET /sessions/pending (3)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	

GET /sessions/{sessionId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	items	List<Object>	O	MỖI Object có các trường:
	question_id	string	O	
	content	string	O	
	image_urls	List<String>	O	
	options	List<Object>	O	MỖI Object có các trường
	key	string	O	
	text	string	O	
	media_url	string	X	nếu đáp án có ảnh
	correct_answer	string	O	
	explanation	string	O	

POST /sessions/approve

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	question_ids	array	O	mảng id các câu hỏi chấp nhận. Ví dụ: [“1”, “2”, “3”]

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	points_earned	string	O	
	user_id	string	X	user_id của người đề xuất câu hỏi (Tác giả)

POST /sessions/reject

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	question_ids	array	O	mảng id các câu hỏi từ chối

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
	user_id	string	O	id của tác giả câu hỏi
	session_id	string	O	

PUT /questions/{questionId}

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	content	string	X	
2	options	array	X	~~{ key, text, image_url}~~
	key	string	X	
	text	string	X	
	image_url	string	X	
	is_correct	string	X	
3	explanation	string	X	
4	auto_approve	string	O	

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	question_id	string	O	
	status	string	O	
	reviewed_by	string	O	id GV

POST /questions/{questionId}/ai-refine

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	prompt	string	O	
2	chat_session_id	string	O	session id cuộc đối thoại

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	edit_log_id	string	O	
3.2	suggested_question	map	O	
3.2.1	content	string	X	
3.2.2	options	List<Object>	X	
3.2.2.1	key	string	X	
3.2.2.2	text	string	X	
3.2.2.3	is_correct	string	X	
3.2.2.4	media_url	string	X	
3.2.2.5	media_id	string	X	

POST /questions/{questionId}/ai-refine (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2.4	explanation	string	X	
3.2.5	refusal_reason	string	X	
3.3	hallucination_audit	array	O	
3.3.1	is_hallucinated	string	O	
3.3.2	confidence_score	string	O	
3.3.3	violations	List<Object>	O	
3.3.3.1	type	string	X	
3.3.3.2	node_statement	string	X	
3.3.3.3	detail	string	X	
3.3.3.4	severity	string	X	LOW, HIGH
3.3.4	belief_tree_depth	string	O	

POST /questions/{questionId}/ai-refine (3)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.4	ai_metadata	array	X	
3.4.1	model	string	X	
3.4.2	tokens_used	string	X	
3.4.3	processing_time_ms	string	X	

POST /questions/{questionId}/ai-apply

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	edit_log_id	string	O	
2	approve	string	O	“true" hoặc “false"

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
3.1	question_id	string	O	
3.2	status	string	O	APPLIED, DISCARDED
3.3	confidence_score	string	O	[0.00;1.00]
3.4	hallucination	string	O	

POST /games/prediction/participants

Input: dự đoán cho ngày hôm sau

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
2	predicted_count	string	O	
3	course_class_id	string	X	Đoán số người đề xuất trong lớp mà SV đang học

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	prediction_id	string	O	
3.2	game_type	string	O	DAILY_PREDICTION (mặc định)
3.3	target_date	string	O	
3.4	predicted_count	string	O	
3.5	created_at	string	O	

POST /games/prediction/approved-questions

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	session_id	string	O	
2	predicted_llm_count	string	O	
3	predicted_human_count	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	id	string	O	
3.2	game_type	string	O	SESSION_PREDICTION
3.3	session_id	string	O	
3.4	predicted_data	Object	O	
3.5	predicted_llm_count	string	O	
3.6	predicted_human_count	string	O	
3.7	target_type	string	O	

POST /games/prediction/approved-questions (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.8	target_id	string	O	
3.9	created_at	string	O	

POST /games/prediction/bank-size

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	subject_id	string	X	1 môn
2	predicted_bank_size	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	map	O	
3.1	id	string	O	
3.2	game_type	string	O	GLOBAL_PREDICTION
3.3	target_type	string	O	
3.4	target_id	string	O	
3.5	predicted_data	Object	O	
3.5.1	predicted_llm_count	string	O	
3.5.2	predicted_human_count	string	O	
3.6	created_at	string	O	

GET /games/my-predictions

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	id cuối của trang trước, ko có -> lấy từ đầu
2	limit	string	O	
3	status	string	X	PENDING, RESOLVED

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object có các trường CỐ ĐỊNH sau (tùy từng loại game sẽ còn các trường riêng)
3.1.1	prediction_id	string	O	

GET /games/my-predictions (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.2	game_type	string	O	
3.1.3	status	string	O	PENDING, RESOLVED
3.1.4	is_correct	string	O	
3.1.5	created_at	string	O	
3.1.6	resolved_at	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	integer	O	
3.2.2	has_next	boolean	O	

GET /games/leaderboard

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	period	string	O	alltime/monthly/weekly
2	limit	string	X	ví dụ: 50
3	subject_id	string	X	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	entries	List<Object>	O	MỖI Object có các trường sau:

GET /games/leaderboard

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.1	rank	string	O	
3.1.2	user_id	string	O	
3.1.3	full_name	string	O	
3.1.4	avatar_url	string	O	
3.1.5	frame_url	string	O	
3.1.6	total_points	string	O	
3.1.7	is_current_user	string	O	

GET /questions/export (Giảng viên gọi rồi gửi SV)

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	subject_id	string	O	
2	format	string	O	
3	include_answer	string	X	“true" hoặc “false", không truyền thì mặc định là “true"

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	download_url	string	O	
	file_size	string	X	
	questions_count	string	X	
	expires_at	string	X	

POST /exams/generate

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	subject_id	string	O	
2	title	string	X	
3	question_count	integer	X	mặc định = 40
4	dificulty_distribution	array	X	
4.1	easy	string	X	mặc định = 0
4.2	medium	string	X	mặc định = 0
4.3	hard	string	X	mặc định = 0
4.4	unclassified	string	X	mặc định = 1
5	topic_weights	array	X	tổng trọng số phải bằng 1
5.1	A	string	X	A + B + … = 1
5.2	B	string	X	
5.3	…	…	X	
6	shuffle_options	boolean	X	mặc định = false
7	include_answer_key	boolean	X	mặc định = false

POST /exams/generate (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	exam_id	string	O	
3.2	title	string	O	
3.3	subject_name	string	O	
3.4	question_count	integer	O	
3.5	questions	List<Object>	O	MỖI Object có các trường sau:
3.5.1	order	string	O	
3.5.2	question_id	string	O	
3.5.3	content	string	O	
3.5.4	image_urls	List<String>	O	danh sách link các ảnh
3.5.5	options	List<Object>	O	MỖI Object có các trường:

POST /exams/generate (3)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.5.5.1	key	string	O	Tên đáp án
3.5.5.2	text	string	O	Nội dung đáp án
3.5.5.3	media_url	string	X	ảnh của đáp án (nếu có)
3.5.6	is_correct	string	X	
3.5.7	topic	string	X	
3.5.8	difficulty	string	X	
3.6	statistic	array	X	
3.6.1	easy_count	string	X	
3.6.2	medium_count	string	X	
3.6.3	hard_count	string	X	
3.6.4	unclassified_count	string	X	
3.7	created_at	string	O	

GET /exams/{examId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	subject_id	string	O	
2	title	string	X	
3	question_count	integer	X	mặc định = 40
4	dificulty_distribution	array	X	
4.1	easy	string	X	mặc định = 0
4.2	medium	string	X	mặc định = 0
4.3	hard	string	X	mặc định = 0
4.4	unclassified	string	X	mặc định = 1
5	topic_weights	array	X	tổng trọng số phải bằng 1
5.1	A	string	X	Tổng A + B + … = 1
5.2	B	string	X	
5.3	…	…	X	
6	shuffle_options	boolean	X	mặc định = false
7	include_answer_key	boolean	X	mặc định = false

GET /exams/my-exams

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	O	
3	subject_id	string	X	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object có các trường sau:
3.1.1	exam_id	string	O	
3.1.2	title	string	O	
3.1.3	subject_name	string	O	

GET /exams/my-exams (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.4	question_count	string	O	
3.1.5	created_at	string	O	
3.1.6	statistic	array	X	
3.1.6.1	easy_count	string	X	
3.1.6.2	medium_count	string	X	
3.1.6.3	hard_count	string	X	
3.1.6.4	unclassified_count	string	X	
3.1.7	download_url	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	

GET /exams/{examId}/export

Input

No.	Tham số truy vấn (Query Param)	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	format	string	X	mặc định = pdf
2	include_answer_key	string	X	mặc định = false
3	paper_size	string	X	mặc định = A4

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	download_url	string	O	
3.2	file_size_mb	string	X	
3.3	expires_at	string	X	
3.4	questions_count	string	X	

POST /posts

Input: API để GV và SV cùng đăng bài

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	content	string	O	
2	media_urls	string	O	
3	subject_id	string	O	
4	post_type	string	O	LEARNING_VIDEO, SOCIAL_POST, QUESTION_APPROVED_NOTIFICATION

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	post_id	string	O	
3.2	content	string	O	
3.3	media_urls	List<String>	O	
3.4	author	array	O	
3.4.1	id	string	O	

POST /posts (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.4.2	full_name	string	O	
3.4.3	avatar_url	string	O	
3.4.4	frame_url	string	O	
3.5	react_count	string	O	
3.6	comment_count	string	O	
3.7	reacted_by_me	string	O	trả về “true" hoặc “false", hiện tại chỉ like
3.8	created_at	string	O	
3.9	post_type	string	O	
3.10	subject_id	string	X	
3.11	subject_name	string	X	
3.12	subject_code	string	X	
3.13	session_id	string	X	id của session đăng câu hỏi do SV tạo

GET /posts/{id}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	post_id	string	O	
3.2	content	string	O	
3.3	media_urls	List<String>	O	
3.4	author	array	O	
3.4.1	id	string	O	

GET /posts/{id} (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.4.2	full_name	string	O	
3.4.3	avatar_url	string	O	
3.4.4	frame_url	string	O	
3.5	react_count	integer	O	
3.6	comment_count	integer	O	
3.7	reacted_by_me	boolean	O	
3.8	is_edited	boolean	O	
3.9	created_at	string	O	

PUT /posts/{id}

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	content	string	X	bắt buộc phải có một trong 2
2	media_urls	string	X	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	post_id	string	O	
3.2	is_edited	string	O	là “true” hoặc “false"
3.3	updated_at	string	X	

PUT /posts/{id}/lecturer-notes

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	content	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

DELETE /posts/{id}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	string	O	
	post_id	string	O	id của bài viết được lệnh xoá

GET /video_posts

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	subject_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	post_id	string	O	
3.1.2	content	string	O	
3.1.3	react_count	string	O	
3.1.4	comment_count	string	O	
3.1.5	media_url	string	O	

POST /comments

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	target_type	string	O	POST / QUESTION / SESSION
2	target_id	string	O	
3	content	string	O	
4	parent_comment_id	string	X	
5	media_url	string	X	chỉ hỗ trợ upload 1 ảnh

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	comment_id	string	O	
3.2	target_type	string	O	
3.3	target_id	string	O	
3.4	parent_comment_id	string	X	
3.5	content	string	O	

POST /comments (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.6	author	array	O	
3.6.1	id	string	O	
3.6.2	full_name	string	O	
3.6.3	avatar_url	string	O	
3.6.4	frame_url	string	O	
3.7	created_at	string	O	
3.8	is_edited	string	O	

GET /comments

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	target_type	string	O	
2	target_id	string	O	
3	after	string	X	
4	limit	string	O	mặc định = 20

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	target_type	string	O	
3.2	target_id	string	O	
3.3	items	List<Object>	O	MỖI Object có dạng:
3.3.1	comment_id	string	O	
3.3.2	parent_comment_id	string	O	null nếu là comment gốc
3.3.3	content	string	O	null nếu chặn / bị chặn / bị xóa
3.3.4	media_url	string	O	null nếu chặn / bị chặn / bị xóa

GET /comments (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.3.5	author	array	O	null nếu chặn / bị chặn
3.3.5.1	id	string	O	author null thì sẽ không có các trường này
3.3.5.2	full_name	string	O	
3.3.5.3	avatar_url	string	O	
3.3.5.4	frame_url	string	O	
3.3.6	created_at	string	O	
3.3.7	hidden	string	O	true nếu chặn / bị chặn / bị xóa
3.3.8	replies	List<Object>	O	null nếu không có reply nào, Object ở đây chính là 1 comment khác
3.4	pagination	array	O	
3.4.1	after	string	O	
3.4.2	has_next	string	O	

PUT /comments/{commentId}

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	content	string	O	
2	media_url	string	X	chỉ hỗ trợ upload 1 ảnh

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	comment_id	string	O	
3.2	target_type	string	O	
3.3	target_id	string	O	
3.4	parent_comment_id	string	X	
3.5	content	string	O	
3.6	media_url	string	O	

DELETE /comments/{commentId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	string	O	
4	comment_id	string	O	id của comment vừa bị xoá

POST /react

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	target_type	string	O	
2	target_id	string	O	
3	reaction_type	string	O	NONE, LIKE

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	my_reaction	string	O	
3.2	reaction_counts	array	O	thống kê số lượng reaction từng loại
3.2.1	LIKE	string	O	
~~3.2.2~~	~~LOVE~~	~~integer~~	~~O~~	

POST /react (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
~~3.2.3~~	~~WOW~~	~~integer~~	~~O~~	~~LIKE + LOVE + WOW + … = total_count~~
~~3.2.4~~	~~…~~	~~integer~~	~~O~~	
3.3	total_count	string	O	

GET /activity-feeds

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	không truyền -> lấy từ đầu
2	limit	string	O	mặc định = 20

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object là bất kỳ đối tượng nào có thể đưa vào news feed của 1 người dùng, có thể là POST, SUBMISSION SESSION, BADGE, COSMETIC, … chúng có cấu trúc chung như sau:

GET /activity-feeds (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.1	target_type	string	O	
3.1.2	target_id	string	O	
3.1.3	actor	array	O	
3.1.3.1	id	string	O	
3.1.3.2	full_name	string	O	
3.1.3.3	avatar_url	string	O	
3.1.3.4	frame_url	string	O	
3.1.4	action_type	string	O	chi tiết hành động, VD: CREATED_POST, QUESTION_APPROVED, EARNED_BADGE, EARNED_COSMETIC, …
3.1.5	content	Object	O	Object tương ứng
3.1.6	created_at	string	O	
3.1.7	weight	string	O	trọng số (dùng để sắp xếp bài viết, theo thuật toán ta lựa chọn)

GET /activity-feeds (3)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	

Ví dụ 1 vài Object "content":

post	
post_id	string
text	string
media_urls	List<String>
like_count	string
comment_count	string

session	
session_id	string
topic	string
title	string
content	string
is_anonymous	string
like_count	string
comment_count	string
questions	List<Question>

badge	
badge_id	string
badge_name	string
badge_url	string

GET /activity-feeds/new-count

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	since	string	O	Unix timestamp milliseconds
2	include_types	string	X	POST, SUBMISSION, BADGE, COSMETIC, … mặc định: tất cả

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	total_new	string	O	
3.2	detail	array	O	
3.2.1	POST	string	O	POST+SUBMISSION+BADGE+COSMETIC +…=total_new
3.2.2	SUBMISSION	string	O	
3.2.3	BADGE	string	O	
3.2.4	COSMETIC	string	O	
3.2.4	…	string	O	
3.3	since	string	O	

GET /search

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	query	string	O	truy vấn, hiện tại không hỗ trợ nháy kép để đặc tả toán tử AND cho keyword
2	type	string	X	ALL / POST / USER / QUESTION
3	after	string	X	
4	limit	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	results	List<Object>	X	
3.1.1	post	List<Post>	X	
3.1.1.1	post_id	string	X	
3.1.1.2	author	array	X	{id, full_name, avatar_url, frame_url}
3.1.1.3	content	string	X	
3.1.1.4	react_count	string	X	

GET /search (2)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.1.5	comment_count	string	X	
3.1.1.6	created_at	string	X	
3.1.1.7	relevance_score	string	X	
3.1.2	users	List<User>	X	
3.1.2.1	id	string	X	
3.1.2.2	full_name	string	X	
3.1.2.3	code	string	X	MSSV
3.1.2.4	avatar_url	string	X	
3.1.2.5	frame_url	string	X	
3.1.2.5	is_friend	boolean	X	
3.1.2.6	relevance_score	double	X	
3.1.3	questions	List<Question>	X	
3.1.3.1	id	integer	X	
3.1.3.2	subject_name	string	X	
3.1.3.3	content	string	X	
3.1.3.4	difficulty	string	X	
3.1.3.5	relevance_score	double	X	

GET /search (3)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	pagination	array	X	
3.2.1	after	string	**X**	
3.2.2	has_next	string	**X**	
3.3	total_hits	array	**X**	
3.3.1	posts	string	**X**	
3.3.2	users	string	**X**	
3.3.3	questions	string	**X**	

GET /search/saved

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	saved_searches	List<Object>	O	
3.1.1	id	string	O	
3.1.2	query_text	string	O	
3.1.3	last_searched_at	string	O	
3.2	trending_searches	List<Object>	X	
3.2.1	id	string	X	
3.2.2	query_text	string	X	

DELETE /search/saved/{id}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	string	O	
	saved_id	string	X	id của phần saved_search đã xoá

POST /media/upload

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	file	MultipartFile	O	
2	purpose	string	O	AVATAR / COVER / POST / QUESTION / CHAT

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	object_key	string	O	
3.2	url	string	O	
3.3	file_size	string	O	
3.4	content_type	string	O	
3.5	media_type	string	O	
3.6	width	string	O	
3.7	height	string	O	
3.8	duration_seconds	string	O	null / -1 nếu là ảnh

POST /media/presign

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	files	List<Object>	O	
1.1	file_name	string	O	
1.2	file_size	string	O	
1.3	content_type	string	O	
1.4	purpose	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	presigned_urls	List<Object>	O	
3.1.1	object_key	string	O	
3.1.2	upload_url	string	O	
3.1.3	public_url	string	O	
3.1.4	expires_in_seconds	string	O	

POST /friendships/request

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	user_id	string	O	id của người được gửi lời mời

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	friendship_id	string	O	
	requester_id	string	O	
	addressee_id	string	O	
	status	string	O	
	created_at	string	O	

POST /friendships/accept

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	friendship_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	friendship_id	string	O	
	requester_id	string	X	người gửi request kết bạn
	user_id	string	O	người chấp nhận kết bạn
	status	string	O	
	accepted_at	string	O	

POST /friendships/decline

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	friendship_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	friendship_id	string	O	
	requester_id	string	O	
	user_id	string	O	
	status	string	O	
	declined_at	string	O	

DELETE /friendships/{friendId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	string	O	
	friendship_id	string	O	

GET /friendships: lấy danh sách bạn bè

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object có các trường:
3.1.1	user_id	string	O	
3.1.2	full_name	string	O	
3.1.3	avatar_url	string	O	
3.1.4	frame_url	string	O	
3.1.5	friends_since	string	X	
3.1.6	mutal_friends_count	string	X	

GET /friendships (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	
3.3	total_friends	string	O	

GET /friendships/requests/received: lấy danh sách kết bạn

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object có các trường:
3.1.1	friendship_id	string	O	
3.1.2	requester	array	O	
3.1.2.1	id	string	O	
3.1.2.2	full_name	string	O	
3.1.2.3	avatar_url	string	O	
3.1.2.4	frame_url	string	O	
3.1.3	status	string	O	PENDING
3.1.4	created_at	string	O	
3.1.5	mutal_friends_count	string	X	

GET /friendships/requests/received (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	
3.3	total_pending	string	O	

GET /friendships/requests/sent: danh sách yêu cầu kết bạn mà user đã gửi

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	MỖI Object có các trường:
3.1.1	friendship_id	string	O	
3.1.2	requestee	array	O	người được nhận request kết bạn
3.1.2.1	id	string	O	
3.1.2.2	full_name	string	O	
3.1.2.3	avatar_url	string	O	
3.1.2.4	frame_url	string	O	
3.1.3	status	string	O	PENDING
3.1.4	created_at	string	O	
3.1.5	mutal_friends_count	string	X	

GET /friendships/requests/sent (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	boolean	O	
3.3	total_sent	string	O	

POST /follows/{targetUserId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	target_user_id	string	X	
	is_following	string	X	
	new_followers_count	string	O	
	followed_at	string	X	

DELETE /follows/{targetUserId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	target_user_id	string	X	
	is_following	boolean	X	
	new_followers_count	string	O	

GET /follows/following: lấy danh sách đang theo dõi

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	X	mặc định = 20

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	user_id	string	O	
3.1.2	full_name	string	O	
3.1.3	avatar_url	string	O	
3.1.4	frame_url	string	O	
3.1.5	role	string	O	
3.1.6	faculty	string	O	
3.1.7	code	string	O	MSSV / Mã cán bộ
3.1.8	followed_at	string	O	

GET /follows/following (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.9	is_following_me	string	O	
3.1.10	is_friend	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	
3.3	total_following	string	O	

GET /follows/followers: danh sách mà chính user đang theo dõi

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	X	mặc định = 20

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	user_id	string	O	
3.1.2	full_name	string	O	
3.1.3	avatar_url	string	O	
3.1.4	frame_url	string	O	
3.1.5	role	string	O	
3.1.6	faculty	string	O	
3.1.7	code	string	O	MSSV / Mã cán bộ
3.1.8	followed_me_at	string	O	

GET /follows/followers (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.9	is_following_back	string	O	
3.1.10	is_friend	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	
3.3	total_followers	string	O	

GET /users/{userId}/relationship-stats

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	user_id	string	O	
3.2	counts	array	O	
3.2.1	followers_count	string	O	
3.2.2	following_count	string	O	
3.2.3	friends_count	string	O	
3.3	relationship_with_me	array	O	
3.3.1	is_following	string	O	
3.3.2	is_followed_by	string	O	
3.3.3	is_friend	string	O	
3.3.4	friend_request_status	string	O	
3.3.5	is_blocked	string	O	

POST /blocks/{targetUserId}: chặn một người khác

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	blocked_user_id	string	O	
	is_blocked	string	O	

DELETE /blocks/{targetUserId}

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	unblocked_user_id	string	O	
	is_blocked	string	O	

GET /blocks

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	X	mặc định = 20

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	user_id	string	O	
3.1.2	full_name	string	O	
3.1.3	avatar_url	string	O	
3.1.4	frame_url	string	O	
3.1.5	blocked_at	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	boolean	O	
3.3	total_blocked	string	O	

POST /report

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	violation_type	string	O	SPAM, HARASSMENT, …
2	description	string	X	
3	evidence_urls	List<String>	X	
4	target_type	string	O	POST / COMMENT / USER / QUESTION
5	target_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	report__id	string	O	
	target_type	string	O	
	target_id	string	O	
	status	string	O	
	created_at	string	O	

GET /conversations

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	X	mặc định = 20

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	conversation_id	string	O	
3.1.2	type	string	O	DIRECT / GROUP
3.1.3	display_name	string	O	
3.1.4	display_avatar_url	string	O	
3.1.5	member_count	string	O	

GET /conversations (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.6	last_message	array	O	
3.1.6.1	id	string	O	
3.1.6.2	content	string	O	
3.1.7	unread_count	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	string	O	

POST /conversations/direct

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	target_user_id	string	O	

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
	conversation_id	string	O	
	type	string	O	DIRECT
	members	List<Object>	O	
	user_id	string	O	
	full_name	string	O	
	avatar_url	string	O	
	frame_url	string	O	
	role	string	O	MEMBER

GET /conversations/{id}/messages

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	X	mặc định = 20, max = 100

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	conversation_id	string	O	
3.2	conversation_type	string	O	
3.3	messages	List<Object>	O	
3.3.1	message_id	string	O	
3.3.2	sender_id	string	O	
3.3.3	sender_name	string	O	
3.3.4	avatar_url	string	O	
3.3.5	frame_url	string	O	
3.3.6	content	string	O	
3.3.7	message_type	string	O	

GET /conversations/{id}/messages (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.3.8	created_at	string	O	
3.3.9	media_urls	List<String>	O	
3.3.10	replied_message_id	string	O	
3.3.11	is_edited	string	O	
3.3.12	hidden	string	O	
3.3.13	reactions	List<Object>	O	Trước đây định dùng cho cả group chat
3.3.13.1	emoji	string	O	
3.3.13.2	count	string	O	
3.3.13.3	user_ids	List<Integer>	O	
3.3.14	read_by	List<Object>	O	
3.3.14.1	user_id	string	O	
3.3.14.2	read_at	string	O	
3.4	pagination	array	O	
3.4.1	after	string	O	
3.4.2	has_next	string	O	

DELETE /messages/{id}

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	scope	string	O	ME / EVERYONE

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	message_id	string	O	
3.2	scope	string	O	
3.3	note	string	O	

SUB /user/queue/messages

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	event_type	string	O	NEW_MESSAGE
2	message_id	string	O	
3	conversation_id	string	O	
4	conversation_type	string	O	
5	sender	array	O	
5.1	user_id	string	O	
5.2	full_name	string	O	
5.3	avatar_url	string	O	
5.4	frame_url	string	O	
6	content	string	O	
7	message_type	string	O	
8	media_urls	List<String>	O	
9	reply_to_message_id	string	O	
10	created_at	string	O	
11	is_edited	string	O	

SUB /user/queue/messages (2)

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
12	reactions	List<Object>	O	
12.1	emoji	string	O	
12.2	count	string	O	
12.3	user_ids	List<Integer>	O	
13	read_by	List<Object>	O	
13.1	user_id	string	O	
13.2	read_at	string	O	

SUB /topic/conv.{id}.typing

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	event_type	string	O	TYPING_STATUS
2	conversation_id	string	O	
3	user_id	string	O	
4	full_name	string	O	
5	avatar_url	string	O	
6	frame_url	string	O	
7	is_typing	string	O	
8	timestamp	string	O	

SEND /app/chat.send

Request

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	conversation_id	string	O	
2	content	string	O	
3	message_type	string	O	
4	media_urls	List<String>	O	
5	reply_to_message_id	string	O	

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	event_type	string	O	NEW_MESSAGE
2	message_id	integer	O	
3	coversation_id	integer	O	
4	conversation_type	string	O	
5	sender	array	O	
5.1	user_id	integer	O	
5.2	full_name	string	O	
5.3	avatar_url	string	O	
5.4	frame_url	string	O	

SEND /app/chat.send (2)

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
6	content	string	O	
7	message_type	string	O	
8	media_urls	List<String>	O	
9	reply_to_message_id	string	O	
10	created_at	string	O	
11	is_edited	string	O	
12	reactions	List<Object>	O	
12.1	emoji	string	O	
12.2	count	string	O	
12.3	user_ids	List<Integer>	O	
13	read_by	List<Object>	O	
13.1	user_id	string	O	
13.2	read_at	string	O	

SEND /app/chat.read

Request

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	conversation_id	string	O	
2	message_id	string	O	

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	event_type	string	O	MESSAGE_READ
2	conversation_id	string	O	
3	message_id	string	O	
4	reader	array	O	
4.1	user_id	string	O	
4.2	full_name	string	O	
4.3	avatar_url	string	O	
4.4	frame_url	string	O	
5	read_at	string	O	

SEND /app/chat.typing

Request

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	conversation_id	string	O	
2	is_typing	string	O	

Broadcast

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	event_type	string	O	TYPING_STATUS
2	conversation_id	string	O	
3	user_id	string	O	
4	full_name	string	O	
5	avatar_url	string	O	
6	frame_url	string	O	
7	is_typing	string	O	
8	timestamp	string	O	

GET /notifications

Input

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	after	string	X	
2	limit	string	X	mặc định = 20

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	items	List<Object>	O	
3.1.1	notification_id	string	O	
3.1.2	type	string	O	
3.1.3	title	string	O	
3.1.4	body	string	O	

GET /notifications (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.1.5	icon_url	string	O	
3.1.6	read_at	string	O	
3.1.7	created_at	string	O	
3.1.8	target	array	O	
3.1.8.1	type	string	O	
3.1.8.2	id	string	O	
3.1.8.3	url	string	O	gọi url này, hoặc tự xây dựng để đến trang cần đến
3.1.9	actor	array	O	
3.1.9.1	user_id	string	O	
3.1.9.2	full_name	string	O	
3.1.9.3	avatar_url	string	O	
3.1.9.4	frame_url	string	O	
3.2	pagination	array	O	
3.2.1	after	string	O	
3.2.2	has_next	boolean	O	
3.3	unread_count	string	O	

POST /notifications/{id}/read

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	notification_id	string	O	
3.2	is_read	string	O	
3.3	read_at	string	O	
3.4	unread_count	string	O	

POST /notifications/read-all

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	null	O	

GET /settings/push

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	push_enabled	string	O	“true" hoặc “false"
3.2	categories	Map<K, V>	O	V: Map<String, Object> V là một Map khác có 2 key (K) là enabled và description
3.2.1	K	string	O	K: social, academic, gamification, system
3.2.1.1	enabled	string	O	“true" hoặc “false"
3.2.1.2	description	string	O	
3.3	sound_enabled	string	O	
3.4	vibration_enabled	string	O	

GET /settings/push

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.6	devices	List<Object>	O	
3.6.1	device_id	string	O	uuid
3.6.2	device_name	string	O	
3.6.3	platform	string	O	
3.6.4	last_active_at	string	O	

PUT /settings/push

Input

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	push_enabled	string	O	“true" hoặc “false"
2	categories	Map<K, V>	O	V: Map<String, Object> V là một Map khác có 2 key (K) là enabled và description
2.1	K	string	O	K: social, academic, gamification, system
2.1.1	enabled	string	O	“true" hoặc “false"
2.1.2	description	string	O	
4	sound_enabled	string	X	
5	vibration_enabled	string	X	

PUT /settings/push

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	push_enabled	string	O	“true" hoặc “false"
3.2	categories	Map<K, V>	O	V: Map<String, Object> V là một Map khác có 2 key (K) là enabled và description
3.2.1	K	string	O	K: social, academic, gamification, system
3.2.1.1	enabled	string	O	“true" hoặc “false"
3.2.1.2	description	string	O	
3.3	sound_enabled	string	O	
3.4	vibration_enabled	string	O	

GET /cosmetics/my-inventory

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	type	string	X	AVATAR_FRAME, CHAT_BUBBLE, PROFILE_BADGE
2	rarity	string	X	COMMON, RARE, EPIC, LEGENDARY
3	only_unlocked	string	X	mặc định: “true”
4	after	string	X	
5	limit	string	X	

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	summary	array	O	
3.1.1	total_unlocked	string	O	
3.1.2	by_rarity	array	O	
3.1.2.1	COMMON	string	O	
3.1.2.2	RARE	string	O	
3.1.2.3	EPIC	string	O	
3.1.2.4	LEGENDARY	string	O	
3.1.3	collection_completion_percent	string	O	

GET /cosmetics/my-inventory (2)

Output

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2	currently_equipped	Map<K, V>	O	V: Map<String, Object>
3.2.1	K	string	O	K: AVATAR_FRAME, CHAT_BUBBLE, PROFILE_PIN
3.2.1.1	cosmetic_id	string	O	
3.3	inventory	List<Object>	O	
3.3.1	cosmetic_id	string	O	
3.3.2	name	string	O	
3.3.3	description	string	O	
3.3.4	type	string	O	
3.3.5	rarity	string	O	
3.3.6	asset_url	string	O	
3.3.7	unlocked_at	string	O	
3.3.8	accquire_method	string	O	ACHIEVEMENT, SHOP_PURCHASE, EVENT
3.3.9	available_until	string	O	
3.4	pagination	array	O	
3.4.1	after	string	O	
3.4.2	has_next	string	O	

GET /cosmetics/shop

No.	Tham số truy vấn	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	category	string	X	AVATAR_FRAME, CHAT_BUBBLE, PROFILE_BADGE, FEATURED, LIMITED_TIME
2	sort_by	string	X	featured, price_asc, price_desc, newest, rarity
3	after	string	X	
4	limit	string	X	

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	user_points	string	O	
3.2	items	List<CosmeticItem>	O	
3.2.1	cosmetic_id	string	O	
3.2.2	name	string	O	
3.2.3	type	string	O	
3.2.4	rarity	string	O	
3.2.5	asset_url	string	O	
3.2.6	price	string	O	

GET /cosmetics/shop (2)

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
3.2.7	original_price	string	O	
3.2.8	available_until	string	O	limited-time items
3.2.9	accquired_at	string	O	
3.2.10	prerequisites	array	O	
3.2.10.1	description	string	O	
3.2.10.2	met	string	O	
3.4	pagination	array	O	
3.4.1	after	string	O	
3.4.2	has_next	string	O	

PUT /cosmetics/equip

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	cosmetic_id	string	O	

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	cosmetic_id	string	O	
3.2	name	string	O	
3.3	type	string	O	
3.4	asset_url	string	O	
3.5	equipped_at	string	O	
3.6	previous_item	array	O	
3.6.1	cosmetic_id	string	O	
3.6.2	name	string	O	
3.7	profile_updated	array	O	
3.7.1	url	string	O	đường dẫn trong profile user được update, nên ghi rõ: frame_url hoặc chat_bubble_url hoặc profile_pin_url, …

PUT /cosmetics/unequip

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	cosmetic_id	string	O	

No.	Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
1	code	string	O	
2	message	string	O	
3	data	array	O	
3.1	slot	string	O	
3.2	unequipped_item	array	O	
3.2.1	cosmetic_id	string	O	
3.2.2	name	string	O	
3.3	profile_updated	array	O	
3.3.1	url	string	O	đường dẫn trong profile user được update, nên ghi rõ: frame_url hoặc chat_bubble_url hoặc profile_pin_url, …

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !